实变函数论

2026 年 4 月 18 日

目录

第一章 预备知识 **5**

1.1 预备知识：数学分析 5

1.1.1 数列的上、下极限 5

1.1.2 函数列的上、下极限 6

1.2 预备知识：集合论 7

1.2.1 集合基本概念 7

1.2.2 集合运算 7

1.2.3 集合列的上、下极限 8

1.2.4 映射 8

1.2.5 集合的基数（势） 9

1.3 预备知识：$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑 12

1.3.1 开集与闭集 12

1.3.2 开集、闭集与集合运算 14

1.3.3 稠密子集 15

1.3.4 连续函数的等价定义 15

1.3.5 σ-代数 16

1.3.6 距离空间（度量空间） 16

1.3.7 拓扑空间 17

1.3.8 赋范空间 18

1.3.9 康托（Cantor）三分集 18

第二章 勒贝格测度 **23**

2.1 勒贝格外测度 23

2.1.1 开矩体 23

2.1.2 勒贝格外测度 24

2.2 勒贝格测度 26

2.2.1 可测集 26

2.2.2 勒贝格测度 28

2.2.3 可测集与 Borel 集的关系 29

第一章　预备知识

尽管黎曼积分很有用，但也存在很大的局限，我们旨在建立一种新的积分，其应用范围更广，并希望它可以看作黎曼积分的推广。

1.1　预备知识：数学分析

1.1.1　数列的上、下极限

上、下确界的定义

粗略地讲，对于 $A \subseteq \mathbb{R}$，A 的上确界即为 A 的最小上界, 记作

$$\sup A$$

A 的下确界为 A 的最大下界，记作

$$\inf A$$

单调有界序列必收敛

设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 为单调数列，现在对其单调性进行分类讨论：

1. 当 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递增时：若数列有界，则数列极限为上确界，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \sup\{a_n\}$；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$。
2. 当 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减时：若数列有界，则数列极限为下确界，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \inf\{a_n\}$；若数列无界，数列极限不存在，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$。

上、下极限的定义

定义 1

设 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 为一数列，其所有极限点（收敛子列的极限）的上确界定义为上极限，记作

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

同样的，所有极限点的下确界为下极限，记作

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

定义 2

构造 $\{b_m\}_{m\geq 1}$，令 $b_m = \sup\{a_m, a_{m+1}, \cdots\}$，显然可知 $\{b_m\}$ 单调递减，原数列的上极限可以定义为

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n &= \lim_{m\to\infty} b_m = \inf\{b_m\} \\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\sup_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \inf_{m\geq 1}\left(\sup_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \limsup_{n\to\infty}\{a_n\}\end{aligned}$$

类似的，我们可以构建 $\{c_m\}_{m\geq 1}$，令 $c_m = \inf\{a_m, a_{m+1}, \cdots\}$，显然可知 $\{c_m\}$ 单调递增，原数列的下极限可以定义为

$$\begin{aligned}\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n &= \lim_{m\to\infty} c_m = \sup\{c_m\} \\ &= \lim_{m\to\infty}\left(\inf_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \sup_{m\geq 1}\left(\inf_{n\geq m}\{a_n\}\right) \\ &= \liminf_{n\to\infty}\{a_n\}\end{aligned}$$

上、下极限的性质

性质 1

设 $\{d_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的收敛子序列，则有

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \leq \lim_{k\to\infty} d_k \leq \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n$$

性质 2

数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是，数列的上下极限相等，且为有限实数，即

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \iff \underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n = L \in \mathbb{R}$$

1.1.2 函数列的上、下极限

对于在区间 I 上的函数列，上极限是一个在区间 I 上的函数，记作

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x)$$

而其函数取值如下，其中 $\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$ 是将自变量 x 带入函数列得到的数列

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x) = \overline{\lim}\,\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$$

同理我们也可以得到如下的下极限

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, f_n(x) = \underline{\lim}\,\{f_1(x), f_2(x), \cdots\}$$

与数列极限的性质相似，我们可以得到

$$\varliminf_{n\to\infty} f_n(x) \leq \varlimsup_{n\to\infty} f_n(x)$$

1.2 预备知识：集合论

1.2.1 集合基本概念

基本集合

我们将用 X 表示全集，Φ 表示空集

集合簇

我们称由集合组成的集合为集合簇，记作

$$\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}$$

其中 $A_\alpha \subseteq X$，I 是指标集（指标集不一定是 $\mathbb{N}_+$ 也可以是 $\mathbb{R}$，或其他任意集合）

1.2.2 集合运算

基础运算

交集记作 $A\cap B$，并集记作 $A\cup B$，补集记作 A^c

减法运算

集合减法记作 $A\setminus B = A\cap B^c$

对称差

对称差记作 $A\triangle B = A\oplus B = (A\setminus B)\cup(B\setminus A)$

大型运算

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(a+\frac{1}{n},\infty\right) = (a,+\infty)$$
$$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(-\infty,a+\frac{1}{n}\right] = (-\infty,a]$$
$$\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(a-\frac{1}{n},\infty\right) = [a,+\infty)$$
$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(-\infty,a-\frac{1}{n}\right] = (-\infty,a)$$

1.2.3 集合列的上、下极限

设 $\{A_n\}_{n\geq 1}$ 为集合列，其中 $\forall A_n \subseteq X$。为定义集合列的上极限，我们构造集合列 $\{B_m\}$ 如下：

$$B_m = \sup_{n\geq m}\{A_n\} = \bigcup_{n\geq m} A_n$$

按包含关系，显然 $B_1 \geq B_2 \geq \cdots$，可定义

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \lim_{m\geq 1}\{B_m\} = \bigcap_{m\geq 1} B_m = \bigcap_{m\geq 1}\bigcup_{n\geq m} A_n$$

类似的，我们可以构造集合列 $\{C_m\}$ 如下：

$$C_m = \inf_{n\geq m}\{A_n\} = \bigcap_{n\geq m} A_n$$

按包含关系，显然 $C_1 \leq C_2 \leq \cdots$，可定义

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \lim_{m\geq 1}\{C_m\} = \bigcup_{m\geq 1} C_m = \bigcup_{m\geq 1}\bigcap_{n\geq m} A_n$$

我们也可以将上、下极限分别定义为

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \{x \in X : x \in \text{无穷多个} A_n\}$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \{x \in X : \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{s.t.} \quad x \in A_n, \forall n \geq N\}$$

这里我们只给出两种下极限定义等价性的证明（上极限的情况留给大家作思考题）：

$$x \in \underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} = \bigcup_{m\geq 1} C_m \Leftrightarrow \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{s.t.} \quad x \in C_N = \bigcap_{n\geq N} A_n \Leftrightarrow x \in A_n, \forall n \geq N$$

显然

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\} \subseteq \overline{\lim_{n\to\infty}}\{A_n\}$$

1.2.4 映射

设 X、Y 是两个集合，如果 X 中任一个元素 x 都按照某种规律 f 对应到 Y 的某一元素（记为 $f(x)$），我们则称 f 为一从 X 到 Y 的映射，通常记为：

$$f : X \to Y$$

对于 $\forall A \subseteq X$，我们称 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 为 A 的像；对于 $\forall B \subseteq Y$，我们称 $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ 为 B 的原像

单射

满足以下条件的映射称为单射

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

满射

满足以下条件的映射称为满射

$$f(X) = Y$$

双射

既是单射又是满射的映射称为双射（或一一对应）

逆映射

当映射 $f: X \to Y$ 是双射时，f^{-1} 成为映射，称为 f 的逆映射，记为

$$f^{-1}: Y \to X$$

映射与集合运算

对于任何映射 $f: X \to Y$，有集合列 $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，$\{B_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，我们有

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(B_\alpha^c\right) = \left(f^{-1}(B_\alpha)\right)^c$$

1.2.5 集合的基数（势）

粗略地讲，任一集合 A 的基数或者势，记为 $|A|$，是指 A 所含元素的个数。我们称自然数集

$$\mathbb{N} = \{1, 2, \cdots\}$$

的基数为可数无穷，记为 $\aleph_0$（读作：阿列夫 0）。

在比较任意两个集合 A 和 B 的基数时，我们有下面的定义：

定义 1 我们称 $|A| \leq |B|$，如果存在从 A 到 B 的单射。

定义 2 我们称 $|A| = |B|$，如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$，也就是说，存在从 A 到 B 的双射。

例 记 $\mathbb{N}_2 = \{2, 4, \cdots\}$，即所有偶自然数的集合。不难看出 $|\mathbb{N}_2| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$，因为每个自然数乘 2 就是一从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}_2$ 的双射。

幂集

称任一集合 A 的所有子集构成的集合为集合 A 的幂集，记为 $P(A)$。不难看出

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

无最大基数定理

对于任一非空集合 A，我们总有 $|A| < |P(A)|$。

证明：

我们先证明 $|A| \leq |P(A)|$：
定义映射 $f : A \to P(A)$ 如下：

$$g(x) = \{x\}, \forall x \in A$$

不难看出，g 是单射。

下面我们用反证法证明 $|A| \neq |P(A)|$: 若相等，则存在双射

$$f : A \to P(A)$$

定义一个 A 的子集合 B 如下：

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\}$$

由于 f 是双射，所以必存在（唯一）元素 $y \in A$ 使得

$$f(y) = B$$

考虑 y 与 B 的关系，发现无论如何都会产生矛盾：

1. 如果 $y \in B = f(y)$, 由 B 的定义，我们会得到 $y \notin B$；
2. 如果 $y \notin B = f(y)$, 由 B 的定义，我们会得到 $y \in B$。

注 我们记 $\aleph_n = 2^{\aleph_{n-1}}, n = 1, 2, \cdots$。由上述定理，显然我们有

$$\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \cdots <$$

关于基数的几个基本定理

1. 对任意集合 A 和 B，若 $A \subseteq B$，则 $|A| \leq |B|$。
2. 设 A 是可数集（有限集或可数无穷集），B 是无穷集，则 $|A \cup B| = |B|$。（例：Hilbert 旅馆）
3. 设集合列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中每一 A_n 的基数都是 $\aleph_0$，则 $|\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n| = \aleph_0$。也就是说，可数个可数集的并集还是可数集。（例：记 $\mathbb{Q} =$ 有理数集，则 $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$）

实数集的基数

实数集 $\mathbb{R}$ 的基数一般记为 c。证明 $c = \aleph_1$。

证明：

我们先证明 $|\mathbb{R}| = |(0, 1]|$，分三步进行：

1. $|\mathbb{R}| = |(-1, 1)|$: 不难看出映射 $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ 满足 $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ 是双射。
2. $|(-1, 1)| = |(0, 1)|$: 不难看出映射 $f : (-1, 1) \to (0, 1)$ 满足 $f(x) = \frac{x+1}{2}$ 是双射。

3. $|(0,1)| = |(0,1]|$：因为 $(0,1) \subseteq (0,1] \subseteq (-1,1)$。

下面我们证明 $|(0,1]| = 2^{\aleph_0}$：
1. 把 $(0,1]$ 中的任一实数 x 用二进制表示：更具体地讲，就是找到每项取值是 0 或 1 的无穷数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足在二进制下 $x = 0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$，其中无穷多个 a_n 是 1 。

1. 第一步: 把区间 $(0,1]$ 二等分为两半开闭子区间：若 x 属于靠左的（称为第一个，后同）子区间 $(0,\frac{1}{2}]$，则 $a_1 = 0$；若 x 属于靠右的（称为第二个，后同）子区间，则 $a_1 = 1$；
2. 第二步：把 x 所属的第一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_2 = 0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_2 = 1$；
3. $\vdots$
4. 第 n 步：把 x 所属的上一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_n = 0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_n = 1$；
5. $\vdots$

注意到上述 a_n 中，有无穷多个是 1 （为什么?）。这样我们就建立了 $(0,1]$ 和集合

$$S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中无穷多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

的一一对应关系。
2 决定 $|S|$：令

$$T = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中只有限多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

和

$$R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1}\}$$

不难看出 $|R| = 2^{\aleph_0}, |T| = \aleph_0$ （为什么?）且 $S \cup T = R$。由上面关于基数的基本定理 2，我们有

$$|S| = |S \cup T| = |R| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

连续统假设

连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于自然数集的基数 $\aleph_0$ 与实数集的基数 $\aleph_1$（即连续统的基数）之间。
广义连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于 $\aleph_n$ 与 $\aleph_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$ 之间。

在数学界广泛采用的 ZFC 集合公理系统下：

1. Godel 证明了该假设的相容性：即不能证明它是错的；
2. Cohen 证明了它的独立性：即不能证明它是对的。

1.3 预备知识：$\mathbb{R}^n$ 上的拓扑

这一部分我们研究 n 维欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 上的拓扑（Topology 地形）

1.3.1 开集与闭集

开球、邻域

1. 我们把 $\mathbb{R}^n$ 上的开球定义为
$$B(x,r)=\{y\in\mathbb{R}^n:|y-x|<r\}$$
也就是以 x 为圆心，半径小于 r 的所有点的集合。

2. 集合 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 称为 x 的邻域如果存在开球 $B(x,r)\subseteq U$。

具体而言，对于 $\mathbb{R}^n$ 中任一点 x 附近的地形，我们是用 x 的邻域，本质上是用半径 r 很小的开球 $B(x,r)$ 来刻画的。

开集与闭集的第 1 种定义

1. 集合 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 称为开集，如果它是若干开球的并集，即
$$A=\bigcup_{\alpha\in I}B_\alpha(x_\alpha,r_\alpha)$$

2. 集合 $A\subseteq\mathbb{R}^n$ 称为闭集，如果其补集 A^c 是开集，即
$$A=\left[\bigcup_{\alpha\in I}B_\alpha(x_\alpha,r_\alpha)\right]^c$$

注 1 我们在 $\mathbb{R}^n$ 中引入开集是为了刻画更大范围的地形，自然而然地，我们会想到把其中每一点附近的地形拼起来，于是自然就有了上述开集的定义。

注 2 更一般地，为了定义一非空集合 X 上的拓扑，我们只需定义 X 中的所有开集（或等价地，所有闭集），通常多用开集来定义。自然而然地，我们称这样配备了拓扑的非空集合为拓扑空间。

注 3 设 B 是由拓扑空间 X 上的若干开集构成的集合簇，如果 X 中的任一开集都是 B 中成员的并（可以任意多个），我们则称 B 是为拓扑空间 X 的一拓扑基。显然，$\mathbb{R}^n$ 中所有开球构成的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一拓扑基。

为了更好地理解开集与闭集，下面我们将讨论它们的第二种定义，为此我们先引入以下定义：

对任一集合 $A\subseteq\mathbb{R}^n$

1. **内点** 点 $x\in A$ 称为 A 的内点，如果存在以 x 为球心的开球 $B(x;r)$ 使得该开球包含于 A，即
$$\exists r>0\quad\text{s.t.}\quad B(x;r)\subseteq A$$
我们把 A 的所有内点构成的集合称为 A 的内部，记为 $\mathring{A}$。

2. **边界点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的边界点，如果 x 既不是 A 的内点也不是 A^c 的内点，即

$$\forall r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x;r)\text{中既有}A\text{中的点，也有}A^c\text{中的点}$$

我们把 A 的所有边界点构成的集合称为 A 的边界，记为 ∂A。

3. **聚点** 点 $x \in \mathbb{R}^n$ 称为 A 的聚点（极限点），如果任意以 x 为球心的开球都含 A 内的非 x 点，即

$$\forall r > 0,\ \exists a \in B(x;r) \quad \text{s.t.} \quad (a \in A) \wedge (a \neq x)$$

也可以等价定义为

$$\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty},\ \forall x_n \in A \quad \text{s.t.} \quad \lim_{n\to\infty} x_n = x$$

我们把 A 的所有聚点构成的集合称为 A 的导集，记为 A'。

4. **孤立点** 点 $x \in A$ 称为 A 的孤立点，如果存在以 x 为球心的开球，仅与集合 A 交于点 x，即

$$\exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x;r) \cap A = \{x\}$$

5. **闭包** 集合 $\overline{A} \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 A 的闭包，如果**定义 1**：$\overline{A} = A \cup A'$ 或者**定义 2**：$\overline{A} = \mathring{A} \cup \partial A$ 。

注 闭包的定义 1 是从分析的角度来考虑问题的，就是希望任一点集在加入其所有的极限点后，所得集合在极限运算下封闭：即其内任何柯西序列的极限点必含于其中（事实确实如此，参见下面的例 2 ）。而闭包的定义 2，讲的则是从几何直观上，如何把任一点集给封闭起来。

下面我们说说闭包这两种定义的等价性：

(a) 一方面，对任意 $x \in A \cup A'$：若 $x \notin \mathring{A}$，由内点定义知，x 的任一开球 $B(x;r)$ 必含 A^c 中点，此时

i. 若 $x \in A$，则 $B(x;r)$ 同时还含 A 中点 x；

ii. 若 $x \in A'$，则由聚点定义，$B(x;r)$ 同时必含 A 中点。

这也就是说 x 是边界点，即 $x \in \partial A$，从而 $A \cup A' \subseteq \mathring{A} \cup \partial A$

(b) 另一方面，由边界点和聚点的定义不难看出：对任意非空集合 A，不在 A 中的 A 的边界点必为 A 的聚点。从而 $\mathring{A} \cup \partial A \subseteq A \cup A'$。

例 1 在 $\mathbb{R}$ 中，$(0,1]$ 的闭包是 $[0,1]$。

例 2 证明：对 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A，其闭包 $\overline{A}$ 的闭包仍是 $\overline{A}$，即 $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$。该证明我们不作要求，大家可以试一下。

开集与闭集的第 2 种定义

1. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为开集，如果 A 的所有点都是内点，即 $A = \mathring{A}$。

2. 集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为闭集，如果 $A = \overline{A}$，也就是说 A 的所有聚点都含于 A，即 $A' \subseteq A$。特别地，如果 $A' = A$，我们则称 A 为完全集。

证明:

两种开集定义的等价性是比较明显的。下面我们给出的两种闭集定义等价性的证明:

$$\begin{aligned} A\text{是闭集} \Leftrightarrow A = \overline{A} &\Leftrightarrow A = A \cup A' \\ &\Leftrightarrow A' \subseteq A \\ &\Leftrightarrow A^c \cap A' = \Phi \end{aligned}$$

也就是说，A^c 中任一点必不是 A 的聚点，这等价于

$$\begin{aligned} &\forall x \in A^c,\ \exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x,r) \cap A = \Phi \\ \Leftrightarrow\ &\forall x \in A^c,\ \exists r > 0 \quad \text{s.t.} \quad B(x,r) \subseteq A^c \\ \Leftrightarrow\ &A^c\text{的任一点都是的内点} \\ \Leftrightarrow\ &A^c\text{是开集} \\ \Leftrightarrow\ &A\text{是闭集} \end{aligned}$$

注 1 由上述定义易知：全集 $\mathbb{R}^n$ 既是开集又是闭集，从而其补集空集 Φ 也既是开集又是闭集。一般地，任一拓扑空间中全集和空集都既是开集又是闭集。

注 2 由上述**例 2** 知，$\mathbb{R}^n$ 中任一子集 A 的闭包 $\overline{A}$ 是闭集。事实上，$\overline{A}$ 还是包含 A 的最小闭集：设 B 是任一包含 A 的闭集，显然 $A' \subseteq B'$，从而 $\overline{A} = A \cup A' \subseteq B \cup B' = \overline{B} = B$。

注 3 由上述定义易知：闭集就是对极限运算封闭的点集，也就是说：对该集合内任一柯西序列，其极限点必在该集合内。

1.3.2 开集、闭集与集合运算

我们用 U 和 F 分别表示开集和闭集

1. $\bigcup\limits_{\alpha \in I} U_\alpha$ 仍是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举例:
$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left(a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right) = (a,b)$$
2. $\bigcap\limits_{\alpha \in I} F_\alpha$ 仍是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举例:
$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left[a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right] = [a,b]$$
3. 开集的有限交仍是开集，但开集的无穷交不一定是开集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例:
$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right) = [a,b]$$

4. 闭集的有限并集仍是闭集，但闭集的无穷并不一定是闭集。在 $\mathbb{R}$ 上举反例：

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}\left[a+\frac{1}{n}, b-\frac{1}{n}\right]=(a,b)$$

1.3.3 稠密子集

稠密子集

集合 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的稠密子集，如果 A 的闭包是 $\mathbb{R}^n$ ，即 $\overline{A}=\mathbb{R}^n$

例 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一稠密子集因为 $\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{R}$。同理有 $\overline{\mathbb{Q}^n}=\mathbb{R}^n$，即 $\mathbb{Q}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一稠密子集。

可分

拓扑空间 X 称为可分的，如果它存在一个可数的稠密子集。

例 $\mathbb{R}^n$ 是可分的，因为 $\mathbb{Q}^n$ 的基数为 $\aleph_0$（可数集）

1.3.4 连续函数的等价定义

考虑函数 $f: X \to \mathbb{R}$，其中 $X \subseteq \mathbb{R}^n$。先回忆下我们在数学分析中是如何用 $\varepsilon-\delta$ 语言来定义 f 的连续性：我们称函数 f 在 X 上连续，如果 f 在 X 的每一点上连续。也就是说：$\forall a \in X$ 我们都有

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0 \text{ 使得 } \forall x \in X \quad \text{s.t.} \quad |x-a|<\delta \Rightarrow |f(x)-f(a)|<\varepsilon$$

上式显然等价于

$$\forall a \in X,\ \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0 \text{ 使得 } \forall x \in X \quad \text{s.t.} \quad x \in B(a;\delta) \Rightarrow f(B(a;\delta)) \subseteq B(f(a);\varepsilon)$$

这就是说：$f(x)$ 在 $x=a$ 处连续如果 $f(a)$ 的任一邻域在 f 下的原像是 a 的邻域。

下面我们给出连续函数 f 的三种等价定义

1. f 连续的 $\varepsilon-\delta$ 定义（见上）
2. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一开集在 f 下的原像仍是开集
3. f 连续如果 $\mathbb{R}$ 中任一闭集在 f 下的原像仍是闭集

证明：

注意到 $f^{-1}(A^c)=(f^{-1}(A))^c$，定义 2、3 的等价性是比较明显的。

定义 2 $\Rightarrow$ 定义 1: 对 $a \in X$ 及 $\varepsilon>0$，$\mathbb{R}$ 中开集 $B(f(a);\varepsilon)$ 在 f 下的原像 $f^{-1}[B(f(a);\varepsilon)]$ 是 X 中的开集，从而 a 是其内点，也就是说：

$$\exists \delta>0 \quad \text{s.t.} \quad B(a;\delta) \subseteq f^{-1}[B(f(a);\varepsilon)]$$

这显然等价于 $f(B(a;\delta)) \subseteq B(f(a);\varepsilon)$。

定义 1 $\Rightarrow$ 定义 2: 留作思考题。

1.3.5 σ-代数

σ-代数

对于由全集 X 的若干子集合构成的集合簇 S，我们称 S 为 X 上的一 σ-代数，如果它满足下述条件：

1. 全集 $X \in S$；
2. S 对补集运算封闭，即 $\forall A \in S \Rightarrow A^c \in S$
3. S 对可数多个集合的并集运算封闭，即

$$\forall A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots \in S\ ,\ \bigcap_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

注 1 显然空集 $\emptyset \in S$。
注 2 根据 DeMorgan 定律和上述条件 2，条件 3 与下述条件等价：
S 对可数多个集合的并集运算封闭，即

$$\forall A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots \in S\ ,\ \bigcup_{n=1}^{\infty} A_i \in S$$

波莱尔（Borel）σ-代数

我们把 $\mathbb{R}^n$ 上含有 $\mathbb{R}^n$ 的所有开集的最小 σ -代数（按包含关系）称为 Borel σ-代数，记作 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 。关于 Borel σ-代数，我们有下述性质：

1. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有开集
2. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有闭集
3. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 G_δ 集，其中我们把可数无穷多个开集的交集称为 G_δ 集
4. $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 中含 $\mathbb{R}^n$ 中所有 F_σ 集，其中我们把可数无穷多个闭集的并集称为 F_σ 集

$\vdots$ 其他性质不做展开

1.3.6 距离空间（度量空间）

距离

对于非空集合 X ，存在以下映射

$$d : X \times X \to \mathbb{R}$$

其中 $\times$ 为直积（笛卡尔积），如果映射 d 满足以下条件

1. **正定性** $d(x, y) \geq 0$，且 $d(x, y) = 0 \iff x = y$
2. **对称性** $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
3. **三角不等式** $d(x, y) + d(y, z) \geq d(z, x)$

我们称 d 为 X 上的一个距离（度量），称 (X,d) 为一距离空间（度量空间）

例 设 $X=C[a,b]$ 是从 $[a,b]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的所有连续函数构成的集合。对于 $\forall f,g\in X$，我们定义

$$d(f,g)=\max_{a\le x\le b}|f(x)-g(x)|$$

不难验证 (X,d) 是一距离空间。

1.3.7 拓扑空间

拓扑空间的定义

对于拓扑空间 X ，以及 X 的一子集簇 τ，我们称 (X,τ) 为拓扑空间 (τ 为其开拓扑，τ 中子集为开集)，如果 τ 满足下述条件：

1. $\varnothing, X\in\tau$
2. 任意并封闭
$$\forall\{A_\alpha\}_{\alpha\in I}\subseteq\tau\Rightarrow\bigcup_{\alpha\in I}A_\alpha\in\tau$$
3. 有限交封闭
$$\forall A,B\in\tau\Rightarrow A\cap B\in\tau$$

注 1 相应地，对于非空集合 X，我们也可以通过定义闭拓扑（即 X 中所有闭集构成的集合）来定义拓扑空间：只需把上面的“任意并封闭”改为“任意交封闭”,“有限交封闭”改为“有限并封闭”即可。

注 2 距离空间亦称度量空间是特殊的拓扑空间：只需类比 $\mathbb{R}^n$ 来定义其开球，再把开集定义为开球的任意并即可。

覆盖

设 S 是拓扑空间 X 的子集，我们称 X 的子集簇 $\mathcal{A}=\{A_i\}_{i\in I}$ 是 S 的一个覆盖如果

$$S\subseteq\bigcup_{i\in I}A_i$$

特别地，若 $\mathcal{A}$ 中的每一元素都是开集，则称 $\mathcal{A}$ 是 S 的一个开覆盖。

若存在 $\mathcal{A}$ 的子集 $\mathcal{B}$ 仍是 S 的覆盖，则称 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个子覆盖；若 $\mathcal{B}$ 是有限集，则称之为有限子覆盖。

紧集

设 A 是拓扑空间 X 的子集，我们称 A 为紧集如果 A 的任一开覆盖都有有限子覆盖。
在距离空间中，紧集一定为有界闭集：紧集 $\Rightarrow$ 有界闭集
特别地，在 $\mathbb{R}^n$ 中紧集等价于有界闭集：紧集 $\iff$ 有界闭集

1.3.8 赋范空间

对于线性空间 X ，如果能建立映射 $\|\cdot\|: X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$，使其满足如下条件

1. 正定性
$$\|x\| = 0 \iff x = 0$$
2. 齐次性
$$\|rx\| = |r|\|x\|,\ \forall x \in X$$
3. 三角不定式
$$\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|,\ \forall x, y \in X$$

我们则称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间，$\|\cdot\|$ 为 X 上的范（norm）。对任意 $x \in X, \|x\|$ 称为 x 的范数。

注 1 事实上，范就是类比于 $\mathbb{R}^n$ 中的向量长度（即 $\mathbb{R}^1$ 中的绝对值的推广）而来的。当然类似于 $\mathbb{R}^n$，我们也可以自然而然地在任一赋范空间中定义距离，从而使其成为距离空间。

注 2 我们称完备（取极限封闭）的赋范空间为巴拿赫空间（Banach）。

例 设 $X = C[a,b]$ 是从 $[a,b]$ 到 $\mathbb{R}$ 上的所有连续函数构成的集合。对于 $\forall f \in X$，定义

$$\|f\| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|$$

不难验证，如上定义的 $\|\cdot\|$ 是 X 上的范。

自然地，对任意 $f, g \in X$，我们定义其距离

$$d(f,g) = \|f - g\|$$

这样，就得到了我们在以前的例中所讨论的距离空间 (X, d)。

1.3.9 康托（Cantor）三分集

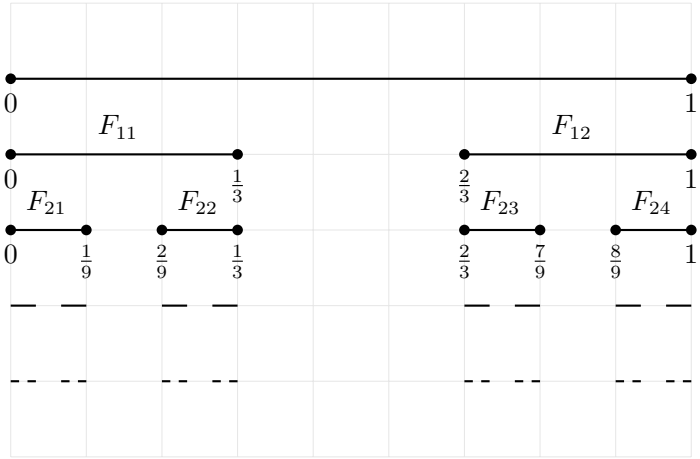
从闭区间 $[0,1]$ 开始，我们按下述操作来构造康托（Cantor）三分集:

第 1 步：把 $[0,1]$ 三等分，并去掉中间的开子区间 $I_{11} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$，留下如下图所示个 2 闭子区间 $F_{11} = \left[0, \frac{1}{3}\right]$ 和 $F_{12} = \left[\frac{2}{3}, 1\right]$；

第 2 步：把上一步的 2 个闭子区间 F_{11} 和 F_{12} 分别三等分，再把它们中间三分之一的 2 个开子区间 $I_{21} = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 和 $I_{22} = (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$ 都去掉，留下 4 个闭子区间 $F_{21}, F_{22}, F_{23}, F_{24}$；

$\vdots$

第 m 步：把上一步的 2^{m-1} 个闭子区间 $F_{(m-1)1}, \cdots, F_{(m-1)2^{m-1}}$ 分别三等分，再把它们中间三分之一的 2^{m-1} 个开子区间 $I_{m1}, \cdots, I_{m2^{m-1}}$ 都去掉，留下 2^m 个闭子区间 $F_{m1}, \cdots, F_{m2^m}$；



⋮

一直做下去……

我们把经过上述所有过程后剩下的点构成的集合称为康托（Cantor）三分集，记作 $\mathcal{C}$，显然

$$\mathcal{C} = \bigcap_{m=1}^{\infty} \left(\bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn} \right)$$

不难看出，$\mathcal{C}$ 是非空闭集，因为上述每个闭区间 F_{mn} 的端点必然不会被去掉，从而必属于 $\mathcal{C}$。

康托三分集是完全集

对任意 $x \in \mathcal{C}$，必有 $x \in$ 某个$F_{mn}, m = 1, 2, \cdots$。注意到该闭区间 F_{mn} 的长度为 $\frac{1}{3^m}$ 且 $\lim\limits_{m\to\infty} \frac{1}{3^m} = 0$，因此对任意 $\epsilon > 0$，在 m 足够大时，开球 $B(x, \epsilon)$ 必包含整个 F_{mn}，从而 $B(x, \epsilon) \cap \mathcal{C}$ 必含 F_{mn} 的端点，这表明任意 $x \in \mathcal{C}$ 都是 $\mathcal{C}$ 的聚点，所以 $\mathcal{C}$ 是完全集。

康托三分集的基数

不难看出，康托三分集 $\mathcal{C}$ 中每一个数与三进制小数集 $\{0.a_1a_2a_3\cdots a_n\cdots : 每个\ a_n\ 是\ 0\ 或\ 2\}$ 一一对应，所以

$$|\mathcal{C}| = 2^{\aleph_0}$$

康托三分集的“长度”

这里，康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”理解为总长度 1 减去所有移除的开区间 I_{mn} 的长度。注意到第 m 次移除 2^{m-1} 开区间，每个长度均为 $\frac{1}{3^m}$，从而康托三分集 $\mathcal{C}$ 的“长度”等于

$$1 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{2^{m-1}}{3^m} = 1 - \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 0$$

φ 映射

建立以下映射 $\varphi : \mathcal{C} \to [0, 1]$ ，把康托集的三进制小数映射到二进制，将所有 2 替换为 1

$$x = \ 0.a_1a_2a_3\cdots \ \mapsto \ \varphi(x) = \ 0.b_1b_2b_3\cdots \quad 其中\ b_i = \frac{a_i}{2}, \forall i \in \mathbb{N}$$

显然可知

1. φ 是满射
2. φ 非严格单调增（不减）

   例 $\varphi(\frac{1}{3}) = \varphi(\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$
3. φ 连续

康托函数 $\Phi(x)$

建立以下映射 $\Phi : [0,1] \to [0,1]$，有以下对应关系

$$\Phi(x) = \begin{cases} \varphi(x) & , x \in \mathcal{C} \\ \varphi(I_{mn}\text{的左端点}) = \varphi(I_{mn}\text{的右端点}) & , x \in I_{mn} \end{cases}$$

不难看出

1. Φ 是满射
2. Φ 非严格单调增（不减）
3. Φ 连续
4. 虽然 Φ 在 $[0,1]$ 上不是常数函数，但由于它在每一 I_{mn} 上都是常数（因 I_{mn} 不同而不同），所以其导数在 $[0,1]$ 上几乎处处为 0

   $$\{x \in [0,1] : \Phi'(x) = 0\} \supseteq \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$$

   $\bigcup\limits_{m=1}^{\infty} \bigcup\limits_{n=1}^{2^{n-1}} I_{mn}$ 的长度为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$

   $$\{x \in [0,1] : \Phi'(x) \neq 0\} \subseteq \mathcal{C}$$

   $\mathcal{C}$ 的长度为 0

例 证明（参见 HW1）：对任意 $x \in [0,1]$，都有 $\Phi(x) + \Phi(1-x) = 1$。

Ψ 映射

在康托函数的基础上，我们构建一严格单调增的函数 $\Psi : [0,1] \to [0,1]$

$$\Psi(x) = \frac{x + \Phi(x)}{2}$$

不难看出，Ψ 连续、双射。

康托函数在 $[0,1]$ 上的黎曼积分

注意到 $\Phi(x)+\Phi(1-x)=1$，对此式两边分别在 $[0,1]$ 上取黎曼积分，得到

$$\int_0^1 \Phi(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 \Phi(1-x)\mathrm{d}x=1$$

由区间重现定理，$\int_0^1 \Phi(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 \Phi(1-x)\mathrm{d}x$，从而黎曼积分

$$\int_0^1 \Phi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$$

康托函数在 $[0,1]$ 上的勒贝格积分

根据课上讲的朴素勒贝格积分思想，我们知道康托集的长度为 0 ，所以我们只需考虑在 $\bigcup\limits_{m=1}^{\infty}\bigcup\limits_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$ 上的积分，我们逐步分类

1. 考虑 I_{11} 上的积分，其长度为 $\frac{1}{3}$，函数值为 $\Phi(\frac{1}{3})=\frac{1}{2}$，积分值为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}$
2. 考虑 I_{21} 和 I_{22} 上的积分，其长度均为为 $\frac{1}{3^2}$，函数值分别为 $\Phi(\frac{1}{9}),\Phi(\frac{8}{9})$，利用 $\Phi(x)+\Phi(1-x)=1$，其和为 1，积分值为 $\frac{1}{3^2}$
3. 考虑 $\bigcup\limits_{n=1}^{2^{m-1}} I_{mn}$ 上的积分，每段长度为 $\frac{1}{3^m}$，多次利用 $\Phi(x)+\Phi(1-x)=1$，可知函数值之和为 $=\frac{2^{m-1}}{2}=2^{m-2}$，积分值为 $\frac{2^{m-2}}{3^m}=\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^m$

从而康托函数在 $[0,1]$ 上的勒贝格积分等于首项为 $\frac{1}{6}$，公比为 $\frac{2}{3}$ 的几何级数，即

$$\int_{[0,1]}\Phi(x)\mathrm{d}x=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^m=\frac{\frac{1}{6}}{1-\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$$

第二章　勒贝格测度

关于黎曼积分和勒贝格积分，勒贝格曾有一个形象的比喻：数一沓钱，黎曼积分是一张张的数，总钱数就是每一张的面值相加；而勒贝格积分则是先按面值分类，再分别去数每一面值的张数，然后再把每一面值乘上其相应的张数，最后再加起来就是总钱数。也就是说，我们所说的勒贝格积分就是先对积分函数（为便于研究，不妨先考虑非负函数，搞清楚后再一般化）按函数值，也就是所谓的“高度”进行分段，然后再测量每段对应的“底”的大小，最后再分别相乘再相加，得到所谓的总“面积”。因此，我们首先希望能在 $\mathbb{R}^n$ 中引入一“测度”，使得它是我们所熟悉的长度、面积、体积概念的推广，最好能测量 $\mathbb{R}^n$ 中任一子集的大小。也就是说，我们希望建立定义在 $\mathbb{R}^n$ 的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ 上的广义非负实值函数 $\mathcal{M}$

$$\mathcal{M}:\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)\mapsto\mathbb{R}_{\geq 0}\cup+\infty$$

满足以下条件:

1. 非负性:　对于 $\forall A\subseteq\mathbb{R}^n$ 都有 $\mathcal{M}(A)\geq 0$ 且 $\mathcal{M}(\varnothing)=0$
2. 平移不变性:　对于 $A,B\subseteq\mathbb{R}^n$ 且 A 平移得 B ，那么 $\mathcal{M}(A)=\mathcal{M}(B)$
3. 规范性:　$\mathcal{M}([0,1]^n)=1$
4. 可数可加性（σ-可加性）:

$$\forall\{E_i\}_{i=1}^{\infty}\subseteq P(\mathbb{R}^n),\forall i\neq j,E_i\cap E_j=\varnothing\ \Rightarrow\ \mathcal{M}(\bigcup_{i=1}^{\infty}E_i)=\sum_{i=1}^{\infty}\mathcal{M}(E_i)$$

注 如果把上述条件 4 中 $\{E_i\}$ 的个数换成有限个，则称之为有限可加性。事实上，人们认识到：相较于有限可加性，可数可加性要有用得多。可数可加性也正是我们本章要讲的勒贝格测度的核心特征。大家不妨回顾一下，在上一章计算康托集的“长度”时，实际上是在计算所有去掉的开区间 I_{mn} 的总长度时，我们事实上已经用到了“长度”的可数可加性。

2.1　勒贝格外测度

2.1.1　开矩体

开矩体的定义

定义在 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体为

$$I=(a_1,b_1)\times(a_2,b_2)\times\cdots\times(a_n,b_n)$$

开矩体 I 的闭包为闭矩体

$$\overline{I}=[a_1,b_1]\times[a_2,b_2]\times\cdots\times[a_n,b_n]$$

定义如下形式为半开闭矩体

$$(a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \cdots \times (a_n, b_n]$$
$$[a_1, b_1) \times [a_2, b_2) \times \cdots \times [a_n, b_n)$$

开矩体的体积为 $|I| = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i)$

L-覆盖（可数开矩体覆盖）

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$。若 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可数个开矩体使得

$$\bigcup_{k\geq 1} I_k \supseteq A$$

则称 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 为 A 的一个 L-覆盖。

2.1.2 勒贝格外测度

下面我们来定义勒贝格外测度 $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}_{\geq 0} \cup \{+\infty\}$。

对于 $\forall A \subseteq \mathbb{R}^n$，其勒贝格外测度 $m^*(A)$ 定义为

$$m^*(A) = \inf\{\sum_{k\geq 1}|I_k| : \{I_k\}_{k\geq 1} \text{ 为 } A \text{ 的 } L\text{-覆盖}\}$$

也就是说，先计算 A 的任一 L-覆盖 $\{I_k\}_{k\geq 1}$ 的体积 $\sum_{k\geq 1}|I_k|$ （可以是 $+\infty$），然后所有这些体积的下确界，就是 A 的勒贝格外测度 $m^*(A)$。

1. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集合，其外测度必有限
2. 当一个集合 A 的外测度为 $+\infty$ ，当且仅当 A 的任意可数开矩体覆盖，都有 $\sum\limits_{k\geq 1}|I_k| = +\infty$

例

1. 独点集的外测度等于 0
2. 低维子集的外测度等于 0

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} c \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} : x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^n \Rightarrow m^*(A) = 0$$

3. 开矩体的外测度等于其体积，也等于其闭包的外测度

$$m^*(I) = |I| = m^*(\overline{I})$$

证明：这里只给出 $m^*(I) = |I|$ 的证明。

(a) 显然 $|I| \geq m^*(I)$ 成立

(b) 对于 $\forall\varepsilon>0$ ，存在 I 的可数开矩体覆盖 $\{I_k\}_{k\geq1}$ 使得

$$|I|\leq\sum_{k\geq1}|I_k|\leq m^*(I)+\varepsilon$$

对 ε 取极限，使其趋近于 0

$$|I|\leq m^*(I)$$

外测度的性质

1. 非负性　对于 $\forall A\subseteq\mathbb{R}^n$ 都有 $m^*(A)\geq0$ 且 $m^*(\varnothing)=0$
2. 单调性　对于 $\forall A\subseteq B\subseteq\mathbb{R}^n$ 有 $m^*(A)\leq m^*(B)$
3. 次可加性　对于 $\forall\{A_i\subseteq\mathbb{R}^n\}_{i\geq1}$ 都有

$$m^*\left(\bigcup_{i\geq1}A_i\right)\leq\sum_{i\geq1}m^*(A_i)$$

注：即使 $A_i\cap A_j=\varnothing,\forall i\neq j$ 仍有可能取小于号

证明：1, 2 显然，下面给出次可加性的证明。

(a) 若 $\sum\limits_{kge1}m^*(A_i)=+\infty$，显然次可加性成立。

(b) 设 $\sum\limits_{kge1}m^*(A_i)$ 有限，则对于 $\forall i$，$m^*(A_i)$ 都有限。从而对 $\forall\varepsilon>0$ ，$\exists A_i$ 的开矩体覆盖 $\{I_{ik}\}_{k\geq1}$ 使得

$$\sum_{k\geq1}|I_{ik}|<m^*(A_i)+\frac{\varepsilon}{2^i}$$

注意到 $\{I_{ik}\}_{i\geq1}^{k\geq1}$ 是 $\bigcup\limits_{i\geq1}A_i$ 的开覆盖，可得

$$m^*\left(\bigcup_{i\geq1}A_i\right)\leq\sum_{i\geq1}\sum_{k\geq1}|I_k|$$

整合以上两式

$$m^*\left(\bigcup_{i\geq1}A_i\right)<\sum_{i\geq1}m^*(A_i)+\varepsilon\sum_{i\geq1}\frac{1}{2^i}=\sum_{i\geq1}m^*(A_i)+\varepsilon$$

对 ε 求极限使其趋近于 0

$$m^*\left(\bigcup_{i\geq1}A_i\right)\leq\sum_{i\geq1}m^*(A_i)$$

4. 平移不变形

例

康托三分集的外测度

对于任意 $m=1,2,\cdots$,，康托三分集

$$\mathcal{C}\subseteq\bigcup_{n=1}^{2^m}F_{mn}$$

由勒贝格外测度 m^* 的非负性、单调性和可数可加性，我们有

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq m^*\left(\bigcup_{n=1}^{2^m} F_{mn}\right) \leq \sum_{n=1}^{2^m} m^*\left(F_{mn}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^m$$

于是

$$0 \leq m^*(\mathcal{C}) \leq \lim_{m\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^m = 0$$

从而

$$m^*(\mathcal{C}) = 0$$

有理数集的外测度

因为有理数集是可数的，可以写为可数无穷个独点集的并，由次可加性

$$m^*(\mathbb{Q}) \leq \sum_{k\geq 1} m^*(\{r_k\}) = 0$$

显然 $m^*(\mathbb{Q}) = 0$

点集间距离

对于 $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ ，定义其距离为

$$d(A,B) = \inf\{d(x,y) : \forall x \in A, y \in B\}$$

注 即使 $A \cap B = \varnothing$ ，$d(A,B)$ 也可能为 0。

例 设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 中双曲线 $xy = 1$，B 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 x 轴。显然 $A \cap B = \varnothing$，但 $d(A,B) = 0$。

距离可加性

对于 $\forall A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ 若 $d(A,B) > 0$ 则

$$m^*(A \cup B) = m^*(A) + m^*(B)$$

2.2 勒贝格测度

可以证明：不存在一个测度，既能测量 $\mathbb{R}^n$ 中的任意子集的大小，又兼具可数可加性。而可数可加性是我们想要的核心性质，有鉴于此，我们自然会想到：不妨把我们的研究对象限定为 $\mathbb{R}^n$ 中满足可数可加性的所有子集构成的集合。

2.2.1 可测集

不严格地讲，我们把在勒贝格外测度 $m^*(\cdot)$ 下，满足可数可加性的 $\mathbb{R}^n$ 中的所有子集都称为可测集，否则为不可测集。注意到这一粗略定义在用来判断 $\mathbb{R}^n$ 中的任意子集是否为可测集时，根本不具备可操作性。自然地，我们想到通过最简单的情况：开方体上的有限可加性来定义可测集，希望以此来诱导出可数可加性。

定义 1：

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为可测集，如果对任意开矩体 I 都有

$$m^*(I) = m^*(I \cap E) + m^*(I \cap E^c)$$

为了使可测集的定义用起来更方便，我们希望把用来测试可测集的任意开矩体 I 替换成任意子集 T，于是我们来到

定义 2:

$E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为可测集，如果对 $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

其中的 T 称为试验集。

下面我们证明这两种定义的等价性。

证明: 定义 2 $\Rightarrow$ 定义 1: 显然。

定义 1 $\Rightarrow$ 定义 2:

由次可加性

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

对 $\forall \varepsilon > 0$ 存在 T 的 L-覆盖使得

$$\sum |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

再由单调性易知

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E\right) + m^*\left(\left(\bigcup_k I_k\right) \cap E^c\right) = m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E)\right) + m^*\left(\bigcup_k (I_k \cap E^c)\right)$$

由次可加性并经整理可得

$$\text{上式右边} \leq \sum_{k \geq 1} \left[m^*\left(I_k \cap E\right) + m^*\left(I_k \cap E^c\right)\right] = \sum_{k \geq 1} |I_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

于是

$$m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(T) + \varepsilon$$

对上式取极限，让 ε 趋近于 0，即得

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$$

注 定义 2 中用于判断 E 可测的条件 $m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 称为 Caratheodory 条件。由次可加性易知，$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 永远成立。故欲证该条件成立，只需证明 $m^*(T) \geq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$ 即可。

零测集是可测集

若 $m^*(E) = 0$，则 E 称为零测集。

注意到，对任一零测集 E，由单调性易知 $m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \leq m^*(E) + m^*(T) = m^*(T)$，从而 E 是可测集。由此知有理数集 $\mathbb{Q}$ 和康托三分集 $\mathcal{C}$ 均为可测集。

例 设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集。若 E_1, E_2 能被 $\mathbb{R}^n$ 中一可测集 E 分隔开（即 E_1, E_2 中一个含于 E 中，另一个含于 E^c 中），则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

特别地，若 E_1, E_2 是互不相交的可测集，则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

证明：不妨设 $E_1 \subseteq E, E_2 \subseteq E^c$。由 Caratheodory 条件，我们有

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*((E_1 \cup E_2) \cap E) + m^*((E_1 \cup E_2) \cap E^c) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$$

2.2.2 勒贝格测度

我们把 $\mathbb{R}^n$ 中所有可测集组成的集合称为可测集类，记作 $\mathcal{M}$ 或 $\mathcal{A}$

我们称勒贝格外测度 m^* 在 $\mathcal{M}$ 限制下得到的函数定义为勒贝格测度，记作 m

$$m = m^*|_{\mathcal{M}}$$

我们称 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}, m)$ 为测度空间

可测集类的性质

1. $\varnothing \in \mathcal{M}$
2. $\forall E \in \mathcal{M} \Rightarrow E^c \in \mathcal{M}$
3. $\forall A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow \begin{cases} A \cap B \in \mathcal{M} \\ A \cup B \in \mathcal{M} \\ A \setminus B \in \mathcal{M} \end{cases}$
4. $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M} \Rightarrow \bigcup\limits_{k \geq 1} E_k \subseteq \mathcal{M}$

   特别的，对于 $\{E_k\}_{k \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$ 其中 $E_i \neq E_j, \forall i \neq j$ 则有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m\left(E_k\right)$$

由以上性质可知 $\mathcal{M}$ 是一个 σ-代数，也称之为勒贝格 σ-代数

勒贝格测度的上下连续性

1. 对于任意 $\mathbb{R}^n$ 上可测集的渐升列 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$ 有

$$m\left(\lim_{k \to \infty} E_k\right) = \lim_{k \to \infty} m\left(E_k\right)$$

2. 对于任意 $\mathbb{R}^n$ 上可测集的渐降列 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq E_k \subseteq \cdots$ ，若 $m(E_1) < +\infty$ 则有

$$m\left(\lim_{k \to \infty} E_k\right) = \lim_{k \to \infty} m\left(E_k\right)$$

证明：性质 1

1. 若有若干 $m(E_k) = +\infty$ 则显然成立

2. 若每个 $m(E_k)$ 都有限，设 $E_0 = \varnothing$ 显然有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})$$

取勒贝格测度

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1})\right)$$

由可数可加性有

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m\left(E_k \setminus E_{k-1}\right)$$

用极限表示无穷级数

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N\to\infty} \sum_{k=1}^{N} m\left(E_k \setminus E_{k-1}\right)$$

使用裂项求和技巧

$$m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) = \lim_{N\to\infty} \left(m(E_N) - m(E_0)\right) = \lim_{N\to\infty} m(E_N)$$

2.2.3 可测集与 Borel 集的关系

开矩体是可测集

在 $\mathbb{R}^n$ 上开矩体是可测集，即 $\mathbb{R}^n$ 上的任意开矩体 $I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \cdots \times (a_n, b_n) \in \mathcal{M}$

证明：$\mathbb{R}^n$ 上的任意开矩体 I 都满足 Carathéodory 条件，即对于 $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n$ 都有

$$m^*(T) = m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

由于次可加性，只需证

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap I) + m^*(T \cap I^c)$$

我们构建一个新的开矩体 $I_\delta = (a_1 + \delta, b_1 - \delta) \times \cdots \times (a_n + \delta, b_n - \delta)$ ，有

$$I = I_\delta \cup (I \setminus I_\delta)$$

其中 $I \setminus I_\delta$ 是 $2n$ 个闭矩体的并

对于 $\forall \varepsilon > 0$ ，取得 T 的一个可数开矩形族覆盖 $\{Q_k\}$ 使得

$$\sum_k |Q_k| < m^*(T) + \varepsilon$$

将所有的开矩体 Q_k 根据以下三部分分为有限小开矩形 R

$$\sum_k |Q_k| = \sum_{R\subset I_\delta} |R| + \sum_{R\subset I\setminus I_\delta} |R| + \sum_{R\subset I^c} |R|$$

显然

$$m^*(T \cap I_\delta) \leq \sum_{R\subset I_\delta} |R|$$

$$m^*(T \cap I^c) \leq \sum_{R\subset I^c} |R|$$

$$m(I \setminus I_\delta) \geq \sum_{R\subset I\setminus I_\delta} |R|$$

所以

$$m^*(T\cap I_\delta)+m^*(T\cap I^c)\le\sum_k|Q_k|-\sum_{R\subset I\setminus I_\delta}|R|\le m^*(T)+\varepsilon$$

因为 $m(I\setminus I_\delta)<\delta\sum_i\prod_{j\neq i}(b_j-a_j)$

$$m^*(T\cap I)\le m^*(T\cap I_\delta)+m(I\setminus I_\delta)\le m^*(T\cap I_\delta)+\delta\sum_i\prod_{j\neq i}(b_j-a_j)$$

开集是可测集

接下来，只要证明开集是可测集，自然就有 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)\subseteq\mathcal{M}$

可测集与开闭集的关系